இயக்க ஒலிவாங்கியில், வலிமையான காந்த முனைகளுக்கு இடையில் எளிதாக அசையுமாறு ஒரு கம்பிச் சுருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கம்பிச் சுருளுடன் ஒரு அதிர்வான் (Diaphragm) உறுதியாக இணைக்கப்பட்டு, இந்த அதிர்வான் ஒலிவாங்கியின் உலோகச் சட்டத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பிச்சுருள் மற்ற பகுதிகளைத் தொடாமலும், நன்றாக காப்பு செய்யப்பட்டும் இருத்தல் வேண்டும். இந்த மொத்த அமைப்பும் தகுந்த முறையில் ஒரு பெட்டியில் (Case) வைத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

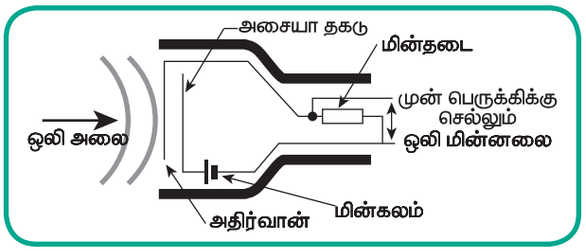
ஒலி அலைகள் அதிர்வானைத்தாக்கும்போது, அதிர்வானும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள குரல் சுருளும் முன்னும், பின்னும் அசைகின்றன. இந்த இயக்கத்தினால் கம்பிச் சுருள் காந்தக் கோடுகளை வெட்டி, அதன் காரணமாக அதில் மின்சாரம் தூண்டப்படுகிறது. இந்த தூண்டப்பட்ட மின்சாரத்தின் வலிமையும், அதிர்வெண்ணும், ஒலி அலைகளினால் அதிர்வானில் உண்டான அதிர்வுகளின் உண்மையான பிரதிபலிப்பாக இருக்கும். இந்த தூண்டப்பட்ட மின்சாரமே ஒலி வாங்கியின் வெளியீடாகும்.

இயக்க ஒலிவாங்கி சுமார் 50 Hz லிருந்து 10,000 Hz வரையிலான ஒலி அலைகளுக்கு சீரான அதிர்வெண் உணர்வை உடையதாக இருக்கும். இது ஒரு குறைந்த மின்மறுப்புத்திறன் (Low Impedence) கருவியாகும்.

2.4.1.2 மின்தேக்கி ஒலிவாங்கி (Condenser Microphone)

ஒரு மின்தேக்கியின் இரு தகடுகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளி மாற்றமடையும்போது, மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் (Capacitance) மாற்றமடைகிறது என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் 'மின்தேக்கி ஒலிவாங்கி' வேலை செய்கிறது. இவ்வகை ஒலிவாங்கியின் அமைப்பு ஒரு மின்தேக்கியின் அமைப்பை ஒத்துள்ளது. இரு தகடுகளைக் கொண்ட அமைப்பு இந்த ஒலிவாங்கியில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இதில் ஒரு தகடு மெல்லியதாகவும்,மற்றொன்று தடிமனாகவும் இருக்கும். இதிலுள்ள தடிமனான தகடு அசையாத முறையிலும், மெல்லிய தகடு அதிரும்படியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதில் மெல்லிய தகடு மின்கலத்தின் எதிர்மின் முனையுடனும், தடிமனான தகடு மின்கலத்தின் நேர்மின் முனையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம்.2.25 மின்தேக்கி ஒலிவாங்கி

இதில் மெல்லிய தகடு அதிர்வான் ஆகும். ஒலி அலைகள் அதிர்வானைத் தாக்கும் போது அது முன்னும் பின்னும் அசைகிறது. அப்போது இரண்டு தகடுகளுக்கு இடையேயுள்ள இடைவெளியின் அளவு மாற்றமடைந்து, மின்தேக்கியின் தேக்குத்திறன் மாற்றமடைகிறது. தேக்குத்திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், ஒலி அலைகளை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. ஒலிவாங்கி இணைக்கப்பட்டுள்ள சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டமானது இதன் காரணமாக மாற்றமடைகிறது. இம்மாறும் தன்மை, ஒலிவாங்கியின் வெளியீடாக எடுக்கப்பட்டு பெருக்கிகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. மின்தேக்கி ஒலிவாங்கி செயல்படுவதற்கு ஒரு மின்கலன் இரு தகடுகளுடன் தொடரிணைப்பில் மின்தடையுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இதனால் இயக்க ஒலிவாங்கியை விட அதிக சக்தி வாய்ந்த ஒலி வெளியீடு கிடைக்கும். இந்த 'மின் தேக்கி ஒலிவாங்கி' ஒரு உயர் மின்மறுப்புத் திறன் கருவியாகும்.

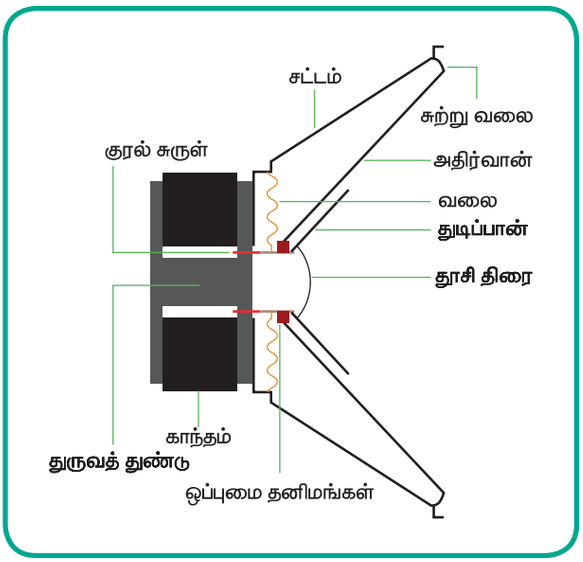
ஒலிவாங்கியின் வெளியீடான ஒலிமின் அலைகள் உறையிடப்பட்ட கம்பி வடம் (Shielded cable) மூலம் ஒலிமின் பெருக்கிகளுடன் இணைக்கப்படும்.

2.4.2 ஒலிப்பான் (Loud Speaker)

ஒலிப்பான் என்பது ஒலி மின் அலைகளை கேட்கும் ஒலி அலைகளாக மாற்றும் ஒரு ஆற்றல் மாற்றி (Transducer) ஆகும்.

2.4.2.1 இயக்க ஒலிப்பான் (Dynamic Loud Speaker)

அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் இயக்க ஒலிப்பான் ஒன்றின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.26 ஒலிப்பான்

EE_Tamil_Chapter02.indd 46 11/10/2020 12:57:05 PM